

## CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

# CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!n^n}{n!(n+1)^{n+1}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \frac{n^n}{(n+1)^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+1}{n} \right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^{-1} = e^{-1}$$

# CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!n^n}{n!(n+1)^{n+1}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \frac{n^n}{(n+1)^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+1}{n} \right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^{-1} = e^{-1}$$

Por el criterio del cociente, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$  es convergente

# CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Ejemplo: determinar el carácter de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!n^n}{n!(n+1)^{n+1}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \frac{n^n}{(n+1)^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+1}{n} \right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^{-1} = e^{-1}$$

Por el criterio del cociente, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$  es convergente

Series alternadas:

Una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  se dice alternada si cualesquiera dos términos consecutivos tienen signos opuestos, es decir, si  $a_n \cdot a_{n+1} < 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

Series alternadas:

Una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  se dice alternada si cualesquiera dos términos consecutivos tienen signos opuestos, es decir, si  $a_n \cdot a_{n+1} < 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

Ejemplo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

## Criterio de Leibniz (de convergencia de series alternadas):

Sea  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  una serie alternada que verifica  $|a_{n+1}| < |a_n|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

Entonces, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es convergente si y solo si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

## Criterio de Leibniz (de convergencia de series alternadas):

Sea  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  una serie alternada que verifica  $|a_{n+1}| < |a_n|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

Entonces, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es convergente si y solo si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

Ejemplo: determinar el carácter de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$



## Criterio de Leibniz (de convergencia de series alternadas):

Sea  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  una serie alternada que verifica  $|a_{n+1}| < |a_n|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

Entonces, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es convergente si y solo si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

Ejemplo: determinar el carácter de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

Es evidente que se trata de una serie alternada.

## Criterio de Leibniz (de convergencia de series alternadas):

Sea  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  una serie alternada que verifica  $|a_{n+1}| < |a_n|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

Entonces, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es convergente si y solo si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

Ejemplo: determinar el carácter de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

Es evidente que se trata de una serie alternada.

$$\left| \frac{(-1)^{n+2}}{n+1} \right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} = \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

# Criterio de Leibniz (de convergencia de series alternadas):

Sea  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  una serie alternada que verifica  $|a_{n+1}| < |a_n|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

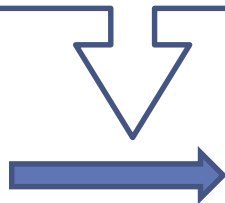
Entonces, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es convergente si y solo si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

Ejemplo: determinar el carácter de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

Es evidente que se trata de una serie alternada.

$$\left| \frac{(-1)^{n+2}}{n+1} \right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} = \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$



# Criterio de Leibniz (de convergencia de series alternadas):

Sea  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  una serie alternada que verifica  $|a_{n+1}| < |a_n|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

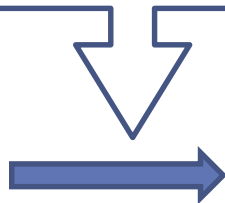
Entonces, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es convergente si y solo si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

Ejemplo: determinar el carácter de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

Es evidente que se trata de una serie alternada.

$$\left| \frac{(-1)^{n+2}}{n+1} \right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} = \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 0$$



La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  es convergente

## Series absolutamente convergentes:

Se dice que una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es absolutamente convergente si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  es convergente

## Series absolutamente convergentes:

Se dice que una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es absolutamente convergente si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  es convergente

Ejemplo: determinar si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  es absolutamente convergente

## Series absolutamente convergentes:

Se dice que una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es absolutamente convergente si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  es convergente

Ejemplo: determinar si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{que es una serie divergente}$$

## Series absolutamente convergentes:

Se dice que una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es absolutamente convergente si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  es convergente

Ejemplo: determinar si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{que es una serie divergente}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \text{ no es absolutamente convergente}$$



## Series absolutamente convergentes:

Se dice que una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es absolutamente convergente si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  es convergente

Ejemplo: determinar si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$  es absolutamente convergente

## Series absolutamente convergentes:

Se dice que una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es absolutamente convergente si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  es convergente

Ejemplo: determinar si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$  es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{que es una serie convergente}$$

## Series absolutamente convergentes:

Se dice que una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es absolutamente convergente si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  es convergente

Ejemplo: determinar si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$  es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{que es una serie convergente}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \text{ es absolutamente convergente}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

es absolutamente convergente

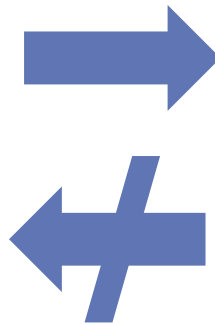


$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

es convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

es absolutamente convergente



$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

es convergente

La serie de potencias centrada en  $c \in \mathbb{R}$  de coeficientes  $(a_n)_{n=0}^{\infty}$  es la expresión

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n$$

La serie de potencias centrada en  $c \in \mathbb{R}$  de coeficientes  $(a_n)_{n=0}^{\infty}$  es la expresión

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n$$

- Observad que, en la expresión anterior, para cada  $x \in \mathbb{R}$  obtengo una serie numérica (es decir, de números reales).

La serie de potencias centrada en  $c \in \mathbb{R}$  de coeficientes  $(a_n)_{n=0}^{\infty}$  es la expresión

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n$$

- Observad que, en la expresión anterior, para cada  $x \in \mathbb{R}$  obtengo una serie numérica (es decir, de números reales).
- Nosotros nos limitaremos a hablar de series de potencias centradas en 0, es decir, con  $c = 0$ .



La serie de potencias centrada en  $c \in \mathbb{R}$  de coeficientes  $(a_n)_{n=0}^{\infty}$  es la expresión

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n$$

- Observad que, en la expresión anterior, para cada  $x \in \mathbb{R}$  obtengo una serie numérica (es decir, de números reales).
- Nosotros nos limitaremos a hablar de series de potencias centradas en 0, es decir, con  $c = 0$ .
- Dada una serie de potencias, nos interesará determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie numérica obtenida es convergente.

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es convergente

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es convergente

Vamos a determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |x|^n$$

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es convergente

Vamos a determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es convergente

Vamos a determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 |x|^{n+1}}{n^2 |x|^n}$$

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es convergente

Vamos a determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 |x|^{n+1}}{n^2 |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} |x|$$

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es convergente

Vamos a determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 |x|^{n+1}}{n^2 |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} |x| = |x|$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

Si  $x \neq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 |x|^{n+1}}{n^2 |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} |x| = |x|$$



$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

Si  $x \neq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 |x|^{n+1}}{n^2 |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} |x| = |x|$$

- Por el criterio del cociente, si  $|x| < 1$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |x|^n$  es convergente, y

por tanto la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

Si  $x \neq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 |x|^{n+1}}{n^2 |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} |x| = |x|$$

- Por el criterio del cociente, si  $|x| < 1$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |x|^n$  es convergente, y

por tanto la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es absolutamente convergente

- Observad que si  $x \geq 1$  entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 x^n = +\infty$  y que si  $x \leq -1$  entonces no existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 x^n$ . En ambos casos, por la condición necesaria

de convergencia, se tiene que  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es divergente

$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es convergente si y solo si  $x \in (-1, 1)$

Si  $x \neq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 |x|^{n+1}}{n^2 |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} |x| = |x|$$

- Por el criterio del cociente, si  $|x| < 1$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |x|^n$  es convergente, y

por tanto la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es absolutamente convergente

- Observad que si  $x \geq 1$  entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 x^n = +\infty$  y que si  $x \leq -1$  entonces no existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 x^n$ . En ambos casos, por la condición necesaria

de convergencia, se tiene que  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  es divergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n \quad \text{es convergente si y solo si } x \in (-1, 1)$$

De hecho, se verifica (esto no lo probaremos) que

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(x+1)}{(1-x)^3} \quad \text{para todo } x \in (-1, 1)$$

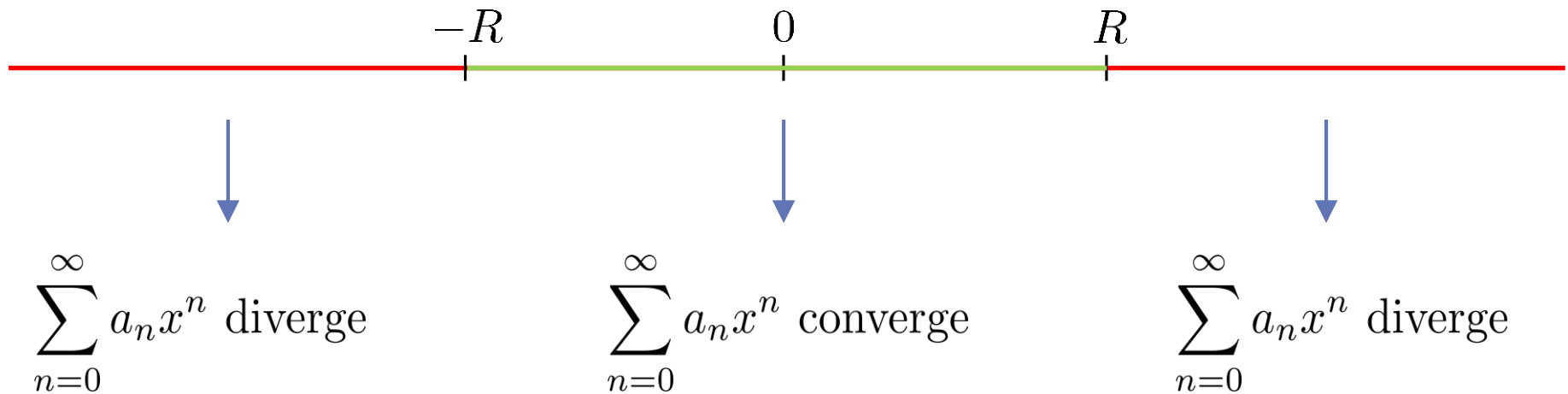
Teorema:

Dada una serie de potencias  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  siempre se verifica una (y solo una) de las siguientes afirmaciones:

Teorema:

Dada una serie de potencias  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  siempre se verifica una (y solo una) de las siguientes afirmaciones:

- (a) Existe un  $R > 0$  tal que la serie es absolutamente convergente para todo  $x \in (-R, R)$  y divergente para todo  $x \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ . En este caso se dice que  $R$  es el radio de convergencia de la serie de potencias, y que  $(-R, R)$  es el intervalo de convergencia.



Teorema:

Dada una serie de potencias  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  siempre se verifica una (y solo una) de las siguientes afirmaciones:

- (a) Existe un  $R > 0$  tal que la serie es absolutamente convergente para todo  $x \in (-R, R)$  y divergente para todo  $x \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ . En este caso se dice que  $R$  es el radio de convergencia de la serie de potencias, y que  $(-R, R)$  es el intervalo de convergencia.
- (b) La serie solo converge para  $x = 0$ . En este caso se dice que el radio de convergencia de la serie de potencias es 0.

Teorema:

Dada una serie de potencias  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  siempre se verifica una (y solo una) de las siguientes afirmaciones:

- (a) Existe un  $R > 0$  tal que la serie es absolutamente convergente para todo  $x \in (-R, R)$  y divergente para todo  $x \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ . En este caso se dice que  $R$  es el radio de convergencia de la serie de potencias, y que  $(-R, R)$  es el intervalo de convergencia.
- (b) La serie solo converge para  $x = 0$ . En este caso se dice que el radio de convergencia de la serie de potencias es 0.
- (c) La serie converge absolutamente para todo  $x \in \mathbb{R}$ . En este caso se dice que el radio de convergencia de la serie de potencias es infinito y que el intervalo de convergencia es todo  $\mathbb{R}$ .



Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$  es convergente

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$  es convergente

Vamos a determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$  es convergente

Vamos a determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{n+1}}{n! |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x|$$

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$  es convergente

Vamos a determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{n+1}}{n! |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x| = +\infty$$

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$  es convergente

Vamos a determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{n+1}}{n! |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x| = +\infty$$

Por el criterio del cociente, la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$  no converge absolutamente para ningún  $x \neq 0$ .

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$  es convergente

Vamos a determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{n+1}}{n! |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x| = +\infty$$

Por el criterio del cociente, la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$  no converge absolutamente para ningún  $x \neq 0$ .

Estamos en el caso **(b)** del teorema

Ejemplo: determinar los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$  es convergente

Vamos a determinar los valores de  $x$  para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{n+1}}{n! |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x| = +\infty$$

Por el criterio del cociente, la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$  no converge absolutamente para ningún  $x \neq 0$ .

Estamos en el caso **(b)** del teorema  La serie solo converge en 0